

תאריך הבחינה: 7.8.2012
המרצים: ד"ר הלל בר-גרא וד"ר יואב קרנר
שם הקורס: מודלים של רגרסיה ליניארית
מספר קורס: 364-1-1061
מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול
שנה: 2012 סמסטר: ב' מועד: ב'
משך הבחינה: שלוש שעות. יש לענות על כל השאלות.
חומר עזר: מחשבון, 5 דפי נוסחאות.

שאלה 1 (35 נקודות)

חוקר קיבל n זוגות נתונים X_i, Y_i והתאים לנתונים מודל רגרסיה פשוטה. בפרט, חושבו אומדי הריבועים הפחותים וה-MSE. לאחר מכן, נוספה תצפית חדשה שערך ה- X שלה שווה לממוצע n התצפיות הקודמות: הוא $X_{n+1} = \bar{X}_n$.

בהמשך השאלה, בכל מקום שנרצה להבדיל בין המדדים שחושבו עבור n תצפיות לבין אילו שחושבו עבור $n+1$ תצפיות, נוסיף סימון 'old' עבור תצפיות ו-'new' עבור $n+1$ תצפיות.

$$(7) \text{ א. בטא את } \hat{\beta}_{0,new}, \hat{\beta}_{1,new} \text{ באמצעות } \hat{\beta}_{0,old}, \hat{\beta}_{1,old}, \bar{Y}_n \text{ ו- } \bar{Y}_{n+1}.$$

$$(4) \text{ ב. הראה ש- } e_{i,new} = e_{i,old} - (\bar{Y}_n - \bar{Y}_{n+1}) \text{ לכל } i = 1, \dots, n.$$

$$(6) \text{ ג. בטא בצורה פשוטה ככל האפשר את } e_{n+1} \text{ באמצעות } \hat{\beta}_{0,old}, \hat{\beta}_{1,old}, \bar{Y}_n \text{ ו- } \bar{Y}_{n+1}.$$

$$(18) \text{ ד. השתמש בסעיפים הקודמים כדי להראות ש- } SSE_{new} = SSE_{old} + n(n+1)(\bar{Y}_n - \bar{Y}_{n+1})^2.$$

שאלה 2 (35 נקודות)

נתון מודל ובו חותך ושני משתנים מסבירים. בניתוח מודל רגרסיה מרובה ע"ס 100 תצפיות התקבל:

$$(X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} 1.45 & -0.31 & -0.23 \\ -0.31 & 0.13 & 0.004 \\ -0.23 & 0.004 & 0.07 \end{pmatrix}, \hat{\beta}^T = (8.868, 4.943, 2.79) \quad \bar{X}_1 = 2.37, \bar{X}_2 = 3.11$$

$$\sum_{i=1}^{100} Y_i^2 = 86085.4 \text{ ו- } MSE = 1.3663$$

$$(5) \text{ א. חשב את } \bar{Y}.$$

$$(5) \text{ ב. חשב את סטטיסטי } F \text{ לבדיקת ההשערה } H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0.$$

$$(3) \text{ ג. לו היתה בידך טבלת } F, \text{ לפי אילו דרגות חופש היית מחפש את הערך להשוואה מול תוצאת סעיף ב'?$$

(12) ד. חשב רווח חיזוי לממוצע של שתי תצפיות חדשות, אחת עם $x_1 = 3, x_2 = 4$ והשניה היא עם

$$x_1 = 2, x_2 = 3.$$

(10) ה. חשב את סטטיסטי t לבדיקת ההשערה (המוזרה לכשעצמה) $\beta_0 = \beta_1 + \beta_2$.

שאלה 3 (30 נקודות)

נתון מודל רגרסיה פשוטה אך המשתנה X מקבל רק את הערכים 0,1,2,3,4,5,6. הנתונים סוכמו בטבלה הבאה, כאשר סטיות התקן מחושבות ע"י חלוקה בגודל המדגם הרלוונטי לאותו הערך של X פחות אחד:

Report

Y

X	Mean	N	Std. Deviation
0	3.3006	17	3.04329
1	7.7056	41	2.81230
2	11.1964	38	2.96372
3	15.0257	34	2.93238
4	18.1080	8	4.28923
5	22.9191	8	2.28978
6	26.1707	3	.41313
Total	11.5108	149	6.06087

כמו כן הורצה רגרסיה רגילה והתקבלו התוצאות:

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4187.696	1	4187.696	492.885	.000 ^a
Residual	1248.956	147	8.496		
Total	5436.652	148			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.686	.426		8.660	.000
X	3.773	.170	.878	22.201	.000

a. Dependent Variable: Y

(12) א. הצע, תוך שימוש בעובדה שערכי X חוזרים על עצמם, מבחן לבדיקת ההשערה, האם יש קשר לינארי בין X ל-Y. יש לרשום הן את נוסחת סטטיסטי המבחן והן את התפלגותו.

לסעיפים ב-ד

הנח שנתונה לך את הטבלה report ללא השורה האחרונה והעמודה האחרונה. כלומר, רק שבעה ערכי X_j , שבעה ערכי Y_j ממוצע מתאימים, ומספר התצפיות n_j עליהן מבוסס כל ממוצע.

(4) ב. מהו $Var(Y_j)$, $j=0,1,\dots,6$?

(10) ג. הצג נוסחאות לאומדים בעלי השונות המינימלית ל- β_0, β_1 בהינתן Y_j, X_j ו- $Var(Y_j)$. (בסעיף זה לא ניתן להשתמש בערכי n_j)

(4) ד. מה הקשר בין האומדים בסעיף ג' לבין אומדי הרגרסיה על הנתונים המקוריים?

שאלת בונוס (10 נקודות)

נתון מודל ללא משתנים מסבירים אך עם שני משתנים קטיגוריאליים, שלכל אחד מהם שתי קטיגוריות, המיוצגים ע"י שני משתני דמי. נסמן n_1 את מס' ה-'1' במשתנה הדמי הראשון ב- n_2 את מס' ה-'1' במשתנה הדמי השני ונסמן ב-m את מס' השורות שבהן יש '1' הן במשתנה הדמי הראשון והן במשתנה הדמי השני.

הוסף משתנה אינטראקציה וחשב את המטריצה $X^T X$.

בהצלחה

①

*s

$$\textcircled{1c} \quad \beta_{old} = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\frac{30}{35}$$

כלי $x_i - \bar{x} = 0$ הן x היא הממוצע הממוצע

$$\beta_{new} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + \cancel{(x_i - \bar{x})} \cancel{(y_i - \bar{y})}}{\sum (x_i - \bar{x})^2 + \cancel{(x_i - \bar{x})^2}} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta_{new} = \beta_{old}} \quad \checkmark$$

Use 1.11

$$\beta_{old} = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$\frac{5}{7}$$

$$\boxed{\hat{\beta}_{new} = \bar{y}_{n+1} - \hat{\beta}_{new} \bar{x}}$$

היה β_{old} ו- β_{new} הם אותו הדבר

$$\textcircled{2} \quad e_{i,new} = e_{i,old} - (\bar{y}_n - \bar{y}_{n-1}) \quad \underline{\text{לי}}$$

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

$$\hat{y}_{i,new} = \beta_{0,new} - \beta_{1,new} x_i$$

$$e_{i,new} = y_{i,new} - (\beta_{0,new} - \beta_{1,new} x_i)$$

$$y_{i,new} = y_{i,old}$$

$$e_{i,new} = y_{i,old} - (\bar{y}_{n-1} - \hat{\beta}_{1,new} \bar{x} - \beta_{1,new} x_i)$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\hat{\beta}_{1,new} (\bar{x} - x_i) = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) y_i (x_i - \bar{x})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \cdot \frac{(1 - \frac{1}{n}) \bar{y}}{(1 - \frac{1}{n})} = \bar{y}$$

$$\underline{\underline{e_{i,new} = y_i - (\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n)}}$$

$$(b) e_{n+1} = y_{n+1} - \hat{y}_{n+1}$$

הערות: $\hat{y}_{n+1}$ מיושם β_{old}

$$\hat{y}_{n+1} = \beta_{old}^n + \beta_{new}^n X_{n+1}$$

$$\hat{y}_{n+1} = \bar{y}_{n+1} - \beta_{old}^n \bar{X} + \beta_{old}^n X_{n+1} \leftarrow \bar{X} = X_{n+1}$$

$$y_{n+1} = (h+1)(\bar{y}_{n+1}) - n(\bar{y}_n)$$

$$y_{n+1} - \hat{y}_{n+1} = (h+1)(\bar{y}_{n+1}) - n\bar{y}_n - [\bar{y}_{n+1}] =$$

$$e_{n+1} = h(\bar{y}_{n+1}) - n(\bar{y}_n)$$

$$h(\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n) \quad \checkmark$$

$$\frac{6}{6}$$

$$(3) SSE = \sum e_i^2 =$$

$$\sum e_{i, new}^2 = \sum e_{i, old}^2 + n(n+1)(\bar{y}_n - \bar{y}_{n+1})^2$$

$$\frac{18}{18}$$

$$\sum e_{i, new}^2 = \sum_{i=1}^n \left(e_{i, old} - (\bar{y}_n - \bar{y}_{n+1}) \right)^2 + e_{n+1}^2 \quad \checkmark$$

$$\left[\sum_{i=1}^n \left(e_{i, old} + (\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n) \right)^2 + [n(\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n)]^2 \right]$$

$$\sum (e_{i, old}^2 + 2e_{i, old}(\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n) + (\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n)^2) + [n(\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n)]^2$$

$$\frac{18}{18}$$

$$= \sum e_{i, old}^2 + \sum 2e_{i, old}(\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n) + (n+1)(\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n)^2$$

$$2(\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n) \cdot \sum e_{i, old} = 0 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \sum e_{i, old}^2 + n(n+1)(\bar{y}_{n+1} - \bar{y}_n)^2$$

$$\frac{18}{18}$$

②

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 \bar{x}_1 + \beta_2 \bar{x}_2 = 8.868 + 4.943 \cdot 2.37 + 2.79 \cdot 3.11 = 29.259 \quad \checkmark \quad \frac{5}{5}$$

$$SS_T = \sum y_i^2 - n \cdot \bar{y}^2 = 86085.4 - 100 \cdot 29.259^2 =$$

$$471.75$$

~~X~~ ~~הסג~~
~~תשובה~~

①

$$MSE = \frac{SSE}{n-p} = 13663(100-3) = SSE$$

$$SSE = 132.53$$

$$SST - SSE = SSR$$

$$471.75 - 132.53 = 339.2189$$

$$MSR = SSR/k = 339.2189/2 = 169.609$$

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{169.609}{1.3663} = 124.137 \quad \checkmark \quad \frac{4}{5}$$

③

$$F_{2,97} = F_{k, n-k-1} \quad \checkmark \quad \frac{3}{3}$$

③

$$X_0^* \hat{\beta} \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{\sigma}^2 (1 + X_0^* (X'X)^{-1} X_0^{*'})}$$

~~הסג~~
~~תשובה~~

$$E(\hat{y}_1 + \hat{y}_2) = \frac{8.686 + 4.943 \cdot 3 + 2.99 \cdot 4 + 8.686 + 4.943 \cdot 2 + 2.79 \cdot 3}{2} = 30.80$$

$$V(\hat{y}_0 - \hat{y}_0) = V\left(\frac{\hat{y}_1 + \hat{y}_2}{2}\right) + V\left(\frac{\hat{y}_1 + \hat{y}_2}{2}\right) + \text{cov}\left(\frac{\hat{y}_1 + \hat{y}_2}{2}, \frac{\hat{y}_1 + \hat{y}_2}{2}\right) =$$

$$V\left(\frac{y_1 + y_2}{2}\right) = \frac{2\sigma^2}{4} = \frac{\sigma^2}{2} \quad \checkmark$$

$$V\left(\frac{\hat{y}_1 + \hat{y}_2}{2}\right) = \frac{1}{4} \cdot X_0' (X'X)^{-1} X_0' = X \quad \checkmark \text{ פשוט } (-2)$$

$$\frac{1}{4} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+1 & 2+3 & 3+4 \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.45 & -0.31 & -0.23 \\ -0.31 & 0.13 & 0.004 \\ -0.23 & 0.004 & 0.07 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -0.26 & 0.058 & 0.05 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = 0.26 \cdot \frac{1}{4} = 0.065$$

$$V = 6 \cdot 0.065 + \frac{\sigma^2}{2} = \left(0.065 + \frac{1}{2}\right) 1.3663 = 0.771$$

$$30.80 \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{0.771}$$

97, 0.975
46
1237

$$20.8 \pm 1.98 \sqrt{0.771} = (29.06, 32.538)$$

$$\checkmark \quad \frac{10}{12}$$

① $H_0: \beta_0 = \beta_1 + \beta_2 \rightarrow \beta_0 - \beta_1 - \beta_2 = 0$

$H_1: \text{...}$

$$\frac{\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 - (\beta_0 - \beta_1 - \beta_2)}{\sqrt{V(\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2)}} = \frac{1.135 - 0}{1.44} = 0.788$$

הטעות
הטעות

$$V(\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2) = V(\hat{\beta}_1) + V(\hat{\beta}_2) + V(\hat{\beta}_3) =$$

הטעות הטעות

$$\sigma^2 (1.45 + 0.13 + 0.07) = 1.3663 \cdot 1.533 = 2.094$$

1.3663 $(X'X)^{-1}$ הטעות

$$\sqrt{V} = 1.44$$

$$\checkmark \quad (-4)$$

$$\frac{6}{10}$$

③ "lack of fit"

התאמת ריבועים

60000

(Adon N) $SSE = 1248.956$

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i \quad y_i = 3.686 + 3.773 x_i$$

x_i	y_i	$(\bar{y} - \hat{y}_i)^2$	$n \cdot (\bar{y} - \hat{y}_i)^2$
0	3.686	0.148	2.516
1	7.459	0.0608	2.492
2	11.232	$1.26 \cdot 10^{-3}$	0.04788
3	15.005	$4.28 \cdot 10^{-4}$	0.014
4	18.778	0.4489	3.5912
5	22.551	0.135	1.08
6	26.324	0.0235	0.0705

$$SSE_{\text{lof}} = 9.811$$

$$SSE = SSPE + SSLE =$$

$$1248.956 = SSPE + 9.811$$

$$SSPE = 1239.145$$

$$\frac{9.811 / (n-2)}{1239.145 / (n-m)} = \frac{1.9622}{8.726} = 0.2248$$

↓
149-7

$$F_{n-2, n-m}^{1-\alpha} = F_{5, 142}^{0.95} = (2.2899, 2.2141)$$

⑦

$$V(y_i) = E(y_i^2) - E^2(y_i) =$$

$$1239.45 = \sum (n-1) \bar{\epsilon}^2$$

$$SSE_{pure} = \sum (n-1) \bar{\epsilon}^2$$

$$V(y_8) = \frac{34}{149} \cdot 1239.45$$

33

$$V(y_7) = \frac{8}{149} \cdot 1239.45$$

7

$$\frac{17}{149} \cdot 1239.45 = 16 \cdot V(y_8) \Rightarrow 8.838$$

$$Var(y) = \frac{\sum y_j^2}{n_j}$$

$$\frac{41}{149} \cdot 1239.45 = V(y_8)$$

$$V(y_8) = \frac{8}{149} \cdot 1239.45$$

2

$$V(y_2) = \frac{38}{149} \cdot 1239.45$$

הערכות אלו הן הערכות הממוצעות של הריבועים של השגיאות (SSE pure)

$$V(y_6) = \frac{3}{149} \cdot 1239.45$$

2

⑧

∴ SSE pure (הערכות אלו הן הערכות הממוצעות של הריבועים של השגיאות)

$$SSE - SS_{LF} = SS_{PE}$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \hat{y}_i)^2 - \sum_{i=1}^n (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \hat{y}_i)^2 - (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2$$

$$SSE = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\beta_0 - \beta_1 x_{ij} - \beta_0 - \beta_1 \bar{x})^2$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_1 (-x_{ij} + \bar{x})^2 = \beta_1 \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_{ij})^2$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (y_{ij} - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{ij}))^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \bar{x}_i - (\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{ij}))^2$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{ij})^2 - \sum_{i=1}^n (\hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x}))^2$$

הערכות אלו הן הערכות הממוצעות של הריבועים של השגיאות (SSE pure)

הערכות אלו הן הערכות הממוצעות של הריבועים של השגיאות (SSE pure)

הערכות אלו הן הערכות הממוצעות של הריבועים של השגיאות (SSE pure)

הערכות אלו הן הערכות הממוצעות של הריבועים של השגיאות (SSE pure)

((הערכות אלו הן הערכות הממוצעות של הריבועים של השגיאות (SSE pure)))

$$\begin{array}{c}
 X_1 \quad X_2 \quad X_3 \\
 \left\{ \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{array} \right\} \begin{array}{c} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{array} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{array} \right\} \\
 \left. \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right\} m
 \end{array}$$

קיום

$\Delta \neq 0$
 $\Rightarrow$ יש פתרון יחיד

$$X^T X = \begin{pmatrix} h_1 & m & m \\ m & h_2 & m \\ m & m & m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$